

# 대조처리를 추가한 분할구 포장실험의 설계 및 분석

유기농 봄배추 덧파종 녹비작물 및 파종량 선발 사례

김종혁   농촌진흥청 국립농업과학원 재생유기농업과 재배 기술 연구실

## Key point

요인효과와 대조처리의 역할을 분리하면,  
대조처리가 추가된 분할구 포장시험도통계적으로  
타당하게 해석할 수 있음

설계 명칭보다 연구 질문-실험단위-무작위화-오차구조-통계모형의 일치가 핵심



### 1. WHY

왜 포장실험 설계가 중요한가?

공간변이를 통제하지 않으면 위치 차이를 처리효과로 오해할 수 있음.

#### 01 연구 질문

무엇을 검정하고 무엇과 비교할 것인가?

#### 02 실험단위

처리가 독립적으로 적용되는 최소 단위는 무엇인가?

#### 03 무작위화

주구와 세구를 어느 단계에서 배치할 것인가?

#### 04 오차구조

각 요인효과를 어떤 변이와 비교할 것인가?

#### 05 통계모형

설계구조를 분석식에 어떻게 반영할 것인가?

### 대표 설계의 선택 기준

CRD

간단한 배치·분석

공간변이 통제에 취약

RCBD

블록으로 위치변이 통제

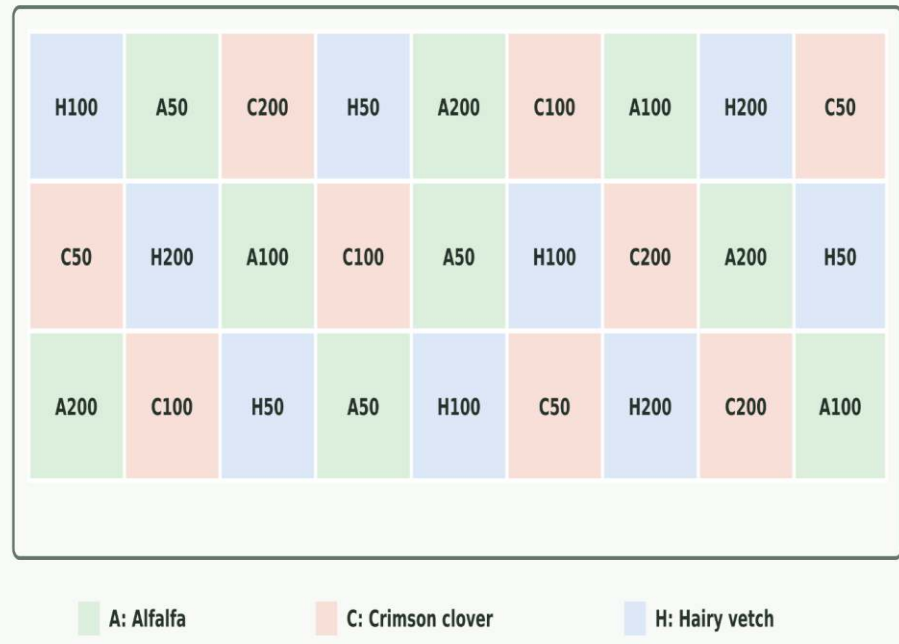
모든 조합을 독립 배치

SPD

규모가 다른 요인을 효율적 평가

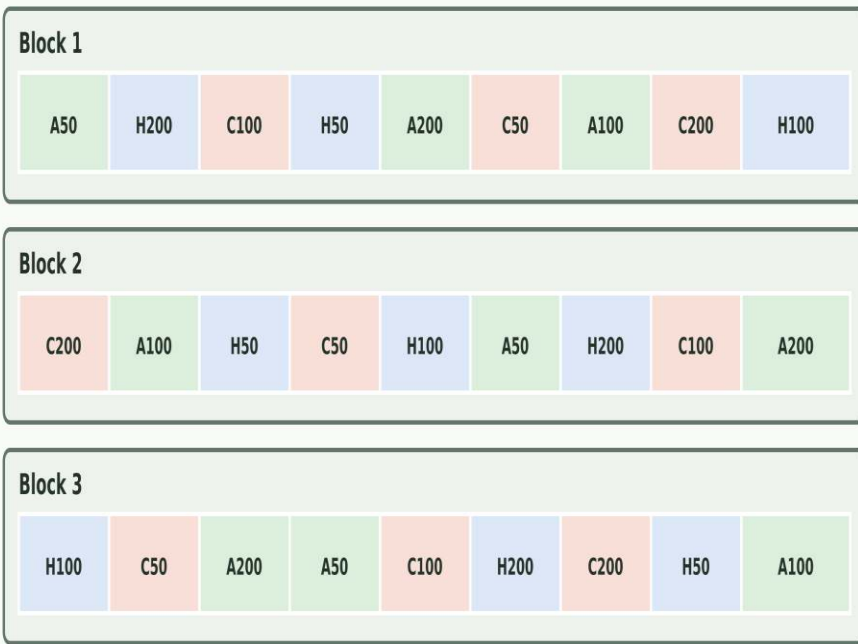
주구·세구 오차항 구분

### 배치구조 비교



CRD

CRD는 단순하지만 포장변이에 취약하고, SPD는 적용 단위가 다른 요인을 효율적으로 평가함.



RCBD

### 2. HOW

왜 이 분할구 구조를 택했는가?

❖ 제한된 포장과 연구기간 안에서 녹비작물과 파종량을 동시에  
선발하고 현행 재배방식과 비교하고자 함.

① 초종

주구요인

② 파종량

세구요인

③ 대조처리

별도 비교

3초종×3파종량 분할구 요인시험  
+ 주구별 무파종 0% + 블록별 PE-film

### 본 연구의 포장배치 구조



Fig. 1. Split-plot design with additional 0% and PE-film control treatments.

### 설계구조에 대응한 분석

요인분석

50–200%

- 초종: 블록×초종 주구오차
- 파종량·상호작용: 세구오차

0% 비교

무파종

- 초종 개념이 없어 요인분석 제외
- 덧파종 효과 평가에 활용

PE-film

관행 기준

- 요인조합 외부의 독립처리
- 현장 성능 비교에 활용

0%와 PE-film을 요인화하지 않음으로써  
주구효과 과대검정과 잘못된 대조처리 해석을 방지함.

### 3. WHAT

무엇을 발견했고, 어떻게 해석했는가?

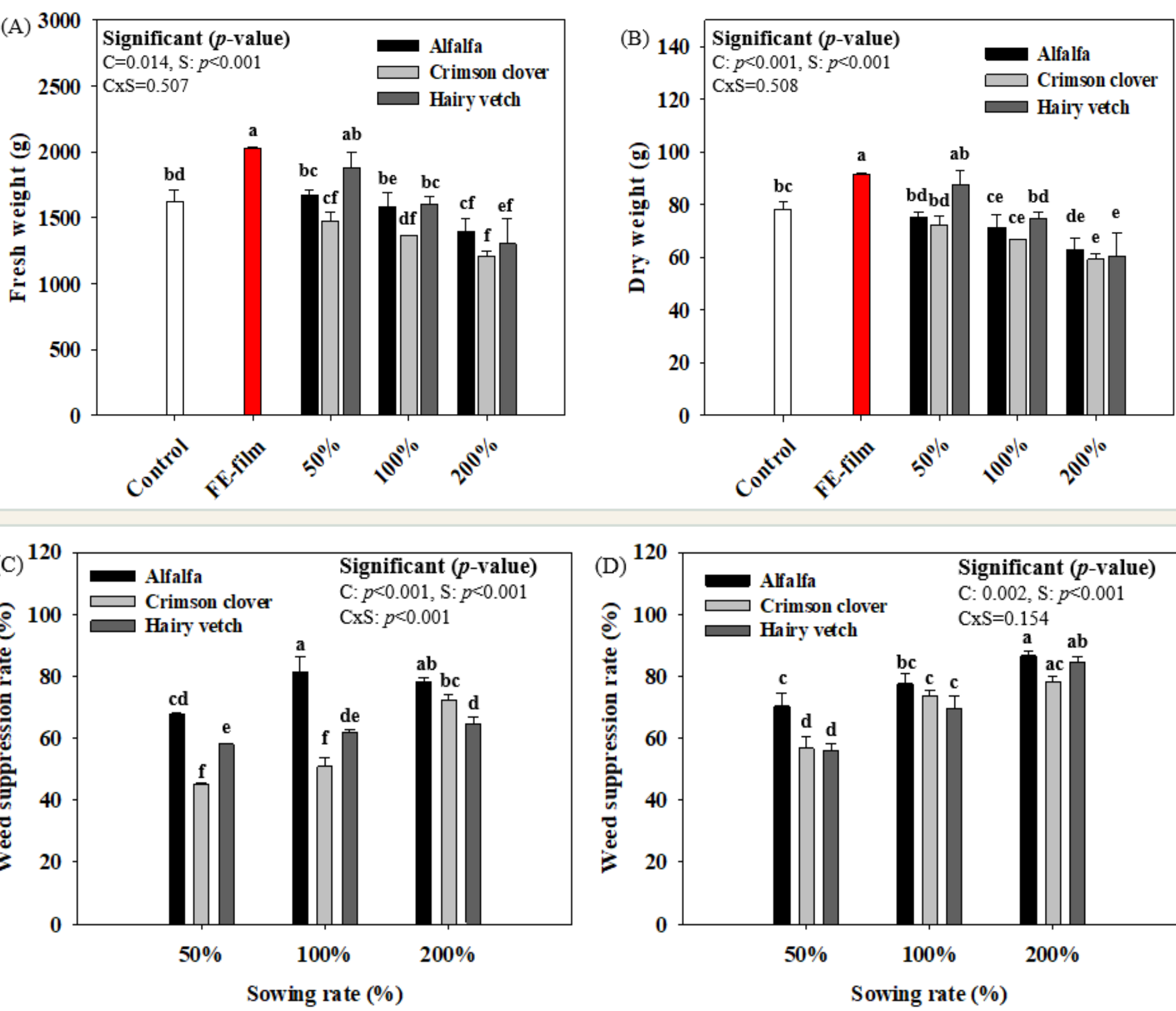


Fig. 2. Chinese cabbage biomass and weed suppression responses to cover crop species and seeding rate.

BEST TREATMENT

알팔파 50%

1.5 kg/10a

70.4%

잡초 억제율

3,599.4 kg/10a

상품수량

### 결과의 의미

#### 01 공통 반응

파종량 증가에 따라 녹비작물 건물중과 잡초 억제율은 증가함.

#### 02 상충관계

배추 상품수량과 질소 축적량은 감소하여 과도한 경쟁을 보임.

#### 03 선발 기준

잡초 억제율의 최대화보다 생산성과의 균형을 기준으로 초종은 알팔파, 파종량은 1.5kg/10a를 선발함.

한계점

- 주구요인의 낮은 오차 자유도
- 연차 및 지역 확대검증 필요

### TAKE-HOME

포장시험의 신뢰성은 “어떤 배치법인가”보다 연구 질문과 오차구조를 얼마나 일치시켰는가에 달려 있음.